2.4.4 மார்கான்ஷியா

வகுப்பு – ஹெப்பாட்டிகாப்சிடா

வரிசை – மார்கான்ஷியேல்ஸ்

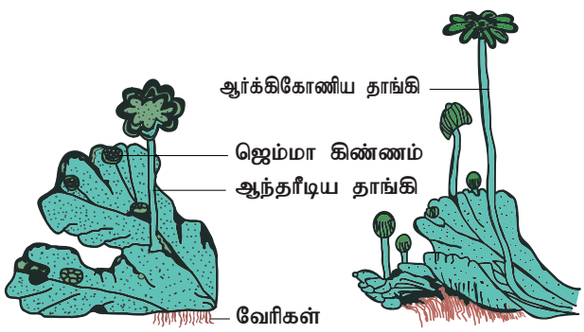
குடும்பம் – மார்கான்ஷியேசி

பேரினம் – *மார்கான்ஷியா*



பக்ஸ்பாமியா ஏபில்லா, கிரிப்டோதாலஸ் மிராபிலிஸ் போன்றவை சாற்றுண்ணி வகை பிரையோஃபைட்களாகும்.

மார்கான்ஷியா குளிர்ந்த, ஈரப்பதம் நிறைந்த நிழலான இடங்களில் வளர்கின்றன. *மார்கான்ஷியா பாலிமார்பா* பொதுவாகக் காணப்படும் சிற்றினமாகும்.



(அ) ஆந்தரீடிய தாங்கியுடன் கூடிய உடலம்

(ஆ.) ஆர்க்கிகோனிய தாங்கியுடன் கூடிய உடலம்

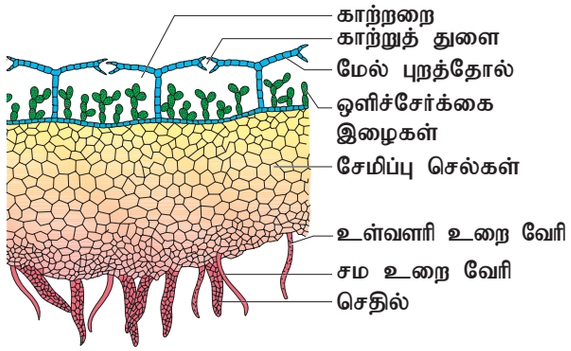
படம் 2.9: மார்கான்ஷியா

கேமீட்டக தாவரம் (Gametophyte)

தாவர உடலம் கேமீட்டக தாவரத்தைச் சார்ந்தது. இது கவட்டை கிளைத்தல் கொண்ட, மேல்கீழ் வேறுபாடுடைய நிலம்படர் தாவரமாகும். உடலத்தில் மேற்புறத்தின் மையத்தில் நடுநரம்பால் ஏற்பட்ட தெளிவான, ஆழமான பள்ளம் காணப்படுகிறது. இப்பகுதியிலுள்ள சாய்சதுர அல்லது பலகோண வடிவப்பகுதி அடிப்பகுதியில் அமைந்துள்ள காற்றறைப் பகுதியின் வெளிக்கோடமைப்பை குறிப்பிடுகிறது. மேலும் உடலத்தின் மேல்பகுதியில் காணப்படும் பிறைவடிவ அமைப்புகள் ஜெம்மா கிண்ணங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. இவை ஜெம்மாக்கள் எனப்படும் உடல இனப்பெருக்கப் பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளன. நுனிமுடிச்சில் காணப்படும் நுனிசெல் உடலத்தின் வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது. கீழ்புறத்தில் பல செல்களாலான செதில்களும், வேரிகளும் காணப்படுகின்றன. இவை உடலத்தை நிலைநிறுத்தவும், நீர் மற்றும் கனிமங்களை உறிஞ்சவும் உதவுகின்றன. சம உறைவேரிகள் (*smooth walled*), உள்வளரி வேரிகள், என இருவகை வேரிகளைக் கொண்டுள்ளன. உடலங்கள் முதிர்ச்சியடைந்ததும் நிமிர்ந்த ஆந்திரீடியத்தாங்கியையும் ஆர்க்கிகோனியத்தாங்கியையும் கொண்டுள்ளன.

உடலத்தின் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம்

குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் மார்கான்ஷியாவின் உடலம் புறத்தோல், ஒளிச்சேர்க்கைப்பகுதி மற்றும் சேமிப்புப் பகுதி என மூன்று பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது (படம் 2.10).



படம் 2.10: மார்கான்ஷியா உடலத்தின் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம்

மேற்புறத்தோல் மற்றும் கீழ்ப்புறத்தோல் காணப்படுகிறது. மேற்புறத்தோல் பசுங்கணிகங்கள் கொண்ட மெல்லிய சுவருடைய ஓரடுக்கு பாரங்கைமா செல்களால் ஆனது. இவ்வமைப்பில் பீப்பாய்வடிவ காற்றுத்துளைகள் தொடர்ச்சியற்றுக் காணப்படுகிறது. இத்துளைகள் காற்றறைகளுடன் தொடர்பு ஏற்படுத்தியுள்ளன. 4 முதல் 8 செல்கள் ஒன்றின்மீது ஒன்றாக அடுக்கி வைத்தது போன்று அடுக்கமைவில் உள்ளன. மேற்புறத்தோலுக்குக்கீழ் பல காற்றறைகள் கிடைமட்ட அடுக்கில் அமைந்துள்ளது. மேற்புறத்தோலிலிருந்து காற்றறையின் அடிப்பகுதி வரை தோன்றும் செல்வரிசைகள் காற்றறைகளைப் பிரிக்கின்றன. காற்றறையின் தரைப்பகுதி எளிய அல்லது கிளைத்த பசுமையான இழைகளைக் கொண்டுள்ளது. இவை ஒளிச்சேர்க்கையில் ஈடுபடுகின்றன. இப்பகுதியை அடுத்துச் சேமிப்புப் பகுதி காணப்படுகிறது. செல் இடைவெளிகளற்ற பாரங்கைமா செல்கள் இப்பகுதியில் காணப்படுகின்றன. தரசத்துகள்களும், புரதத்துகள்களும் இங்கு உள்ளன. கீழ்ப்புறத்தோல் வேரிகளையும் செதில்களையும் கொண்டுள்ளது.

இனப்பெருக்கம்

மார்கான்ஷியா உடல, பாலினப்பெருக்க முறைகளில் இனப்பெருக்கம் செய்கிறது.

உடல இனப்பெருக்கம்

உடலத்தின் தொடர்ச்சியான இறப்பு மற்றும் அழுகல், வேற்றிடக் கிளைகள் தோன்றுதல், ஜெம்மாக்கள் முளைத்தல் ஆகிய முறைகளில் உடல இனப்பெருக்கம் நடைபெறுகிறது. உடலத்தின் இறப்பு மற்றும் அழுகல் மேற்பகுதியிலிருந்து

TN_GOVT_BOTANY_XI_TAMIL_CH 02.indd 48 5/17/2020 10:08:08 PM